Fiche 5

Séries chronologiques – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Exercice 1 – Composantes et modèles d'une série chronologique

1. Associer chaque situation à une composante : tendance générale, mouvement lié à une récession, pic récurrent au même trimestre, choc exceptionnel non prévisible.
2. Écrire le modèle additif complet et le modèle multiplicatif complet avec les composantes T, C, S, R.
3. Rappeler l'hypothèse utilisée dans la suite du cours lorsque les composantes cyclique et résiduelle sont négligées.

Exercice 2 – Moyenne mobile centrée d'ordre 4

On observe les huit premières ventes trimestrielles :

$$18,\ 26,\ 20,\ 35,\ 25,\ 36,\ 28,\ 48.$$

1. Calculer les moyennes mobiles simples d'ordre 4 sur les fenêtres 1–4, 2–5, 3–6, 4–7 et 5–8.
2. Centrer ces moyennes pour obtenir les moyennes mobiles centrées aux périodes 3 à 6.
3. Expliquer pourquoi une moyenne d'ordre pair doit être centrée.

Exercice 3 – Décomposition multiplicative et prévision trimestrielle

Les ventes trimestrielles (en centaines d'euros) sont :

Année	T1	T2	T3	T4
2012	18	26	20	35
2013	25	36	28	48
2014	38	52	40	65

On utilise un modèle multiplicatif et le trend

$$T(t) = 3t + 15,40, \qquad t = 1 \text{ pour T1 2012.}$$

1. Représenter la série et identifier la saisonnalité.
2. Détailler le calcul des deux premières moyennes mobiles centrées d'ordre 4.
3. Calculer les deux premières valeurs de $S = Y/T$ et expliquer comment on obtient les quatre moyennes saisonnières $Moy(S)$.
4. À partir des moyennes saisonnières arrondies $0,90$, $1,15$, $0,81$, $1,25$, rectifier les coefficients pour que leur moyenne soit égale à 1.
5. Calculer les prévisions désaisonnalisées puis saisonnalisées pour 2015 ($t = 13, 14, 15, 16$).